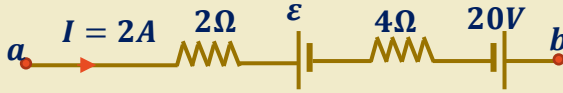


يبين الشكل المجاور جزءاً من دائرة كهربائية، إذا علمت أن فرق الجهد بين النقطتين (V_{ab}) يساوي $(2V)$ وبإهمال المقاومات الداخلية للبطاريات احسب:



- 1- القوة الدافعة المجهولة (ε)
- 2- القدرة المستنفذة بين النقطتين (a, b) .

الحل (1): من فرق الجهد بين النقطتين (V_{ab})

$$V_{ab} = - \sum \Delta V_{ab} = -(-2 \times 2 - \varepsilon - 2 \times 4 + 20)$$

$$-8 + \varepsilon = 2 \Rightarrow \varepsilon = 10V$$

الحل (2): حساب القدرة المستنفذة بين النقطتين (a, b)

$$P_{out} = I \sum \varepsilon_{\text{عكس التيار}} + I^2 \sum R$$

$$P_{out} = 2 \times 10 + (2)^2(2 + 4) = 44W$$